CIRCUITOS RESISTIVOS Y LEYES BÁSICAS

OBJETIVOS:

- Realizar el montaje de circuitos en serie, paralelo y mixtos.
- Comprobar de manera práctica la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y la simplificación de circuitos resistivos con conexiones serie/paralelo y delta/estrella.

MATERIALES:

- *Protoboard* (placa de pruebas).
- Resistores de diferentes valores comerciales.
- Multímetro.
- Fuente de voltaje.

SOFTWARE RECOMENDADO PARA DESARROLLAR EL LABORATORIO:

- LTspice.
- Microsoft Word o Latex.

CONTENIDOS DEL CURSO TEÓRICO QUE SOPORTAN ESTA PRÁCTICA:

- T1.2 - Definiciones Circuitales Básicas.
- T1.3 - Leyes Básicas en Circuitos Eléctricos.
- T1.4 - Simplificación de Circuitos Resistivos.

PREINFORME

Para el preinforme, realice las actividades que se describen a continuación:

1. **Componentes**
   Consiga los siguientes componentes y llévelos a la sesión de laboratorio correspondiente:
   - *Protoboard* y cables para realizar conexiones.
   - Resistores: 5 resistores diferentes con valores entre 330Ω y $5.6k\Omega$ de $1/4$ o $1/2$W.
   - Para la fuente de voltaje, use un valor de 8V.
2. **Consulta**

Consultar en qué consiste las transformaciones delta-estrella y estrella-delta en la simplificación de circuitos resistivos. Anote en el documento del preinforme una breve explicación, dada por el grupo de estudiantes, de las transformaciones junto con las ecuaciones correspondientes.

3. Cálculos

Para el circuito de la Figura 1, calcule:

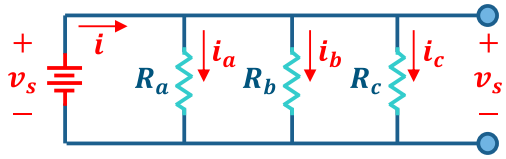

Figura 1. Elementos circuitales en paralelo

a. El valor del resistor equivalente (R_{eq_1}) visto desde la fuente v_s y la corriente i suministrada por ella misma (v_s). Para los resistores R_a a R_c, escoja tres de los que llevará al laboratorio.
b. Las corrientes i_a, i_b e i_c.

Anote los anteriores resultados en una tabla denominada **Tabla Preinforme Circuito Figura 1**.

Para el circuito de la Figura 2, calcule:

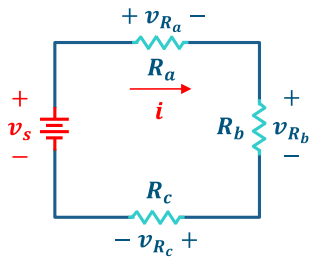

Figura 2. Elementos circuitales en serie.

a. El valor del resistor equivalente (R_{eq_2}) visto desde la fuente v_s y la corriente i suministrada por ella misma (v_s). Para los resistores R_a a R_c, escoja tres de los que llevará al laboratorio.
b. Los voltajes v_{R_a}, v_{R_b} y v_{R_c}.

Anote los anteriores resultados en una tabla denominada **Tabla Preinforme Circuito Figura 2**.

Para el circuito de la Figura 3, calcule: el valor del resistor equivalente (R_{eq_3}) visto desde la fuente v_s (nota: haga uso de las ecuaciones que encontró en la consulta) y la corriente i suministrada por ella misma (v_s). Para los resistores R_a a R_e, use los que llevará al laboratorio. Anote los anteriores resultados en una tabla denominada **Tabla Preinforme Circuito Figura 3**.

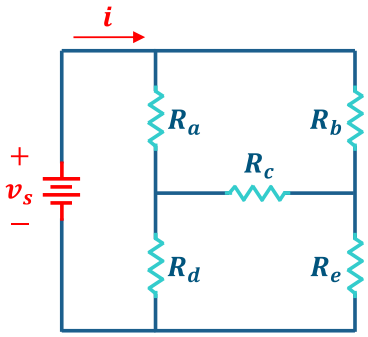

Figura 3. Circuito que requiere transformación (Delta-Estrella o viceversa)

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA EN EL LABORATORIO E INFORME

Realice el siguiente procedimiento en el laboratorio:

1. **Medidas de valores de resistencia**
   Emplee el multímetro para medir los valores de resistencia de los resistores R_a a R_e que trajo al laboratorio antes de realizar el montaje de los circuitos de las Figuras 1, 2 y 3, y anótelos en una tabla en su informe llamada **Tabla Valores Medidos de Resistencia**. Agregue también el rango de valor de cada resistor de acuerdo con el código de colores de sus resistores. Finalmente, agregue una fotografía al informe que incluya todos los resistores que llevó al laboratorio, donde se pueda ver claramente el código de colores de ellas.

2. **Simulación y montaje del circuito de la Figura 1** (Emplee los mismos valores de resistencia que usó en el preinforme):
   a. Realice la simulación del circuito haciendo análisis del punto de operación (.op) y anote el valor de la corriente i suministrada por la fuente v_s y las corrientes de todos los resistores i_a, i_b e i_c, en una tabla de su informe llamada **Tabla Valores Circuito Figura 1.** Agregue una imagen del esquemático del circuito y de la ventana de resultados del punto de operación a su informe.
   b. Realice el montaje del circuito empleando la *protoboard* y los resistores. Tómele una fotografía al montaje y agréguela a su informe.
   c. Mida con el multímetro el resistor equivalente R_{eq_1} del circuito visto desde la fuente v_s (teniendo desconectada la fuente de voltaje). Agregue a la **Tabla Valores Circuito Figura 1** la medida de R_{eq_1}.
   d. Conecte y active la fuente de voltaje y mida, con el multímetro, la corriente i suministrada por la fuente de voltaje, así también como las corrientes i_a, i_b e i_c. Anote estos valores en la **Tabla Valores Circuito Figura 1**.
   e. Agregue a la **Tabla Valores Circuito Figura 1** los valores que obtuvo en el preinforme. Un ejemplo de la **Tabla Valores Circuito Figura 1** se muestra en Tabla 1**.**

Preinforme					**Simulación**				**Montaje**				
R_{eq_1}	i	i_a	i_b	i_c	i	i_a	i_b	i_c	R_{eq_1}	i	i_a	i_b	i_c
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

Tabla 1. Ejemplo de Tabla Valores Circuito Figura 1

   f. Compare los resultados de la tabla para el circuito de la Figura 1 (Preinforme, Simulación y Montaje). ¿Qué conclusiones daría usted después de realizada la comparación? ¿A qué se deben las diferencias en los resultados presentados, si los hubo? ¿Concuerdan los resultados obtenidos en el Preinforme con los obtenidos en la simulación y montaje físico?

3. **Simulación y montaje del circuito de la Figura 2:** repita el procedimiento que llevó a cabo para el circuito de la Figura 1 con el circuito de la Figura 2, teniendo en cuenta que se deberá medir con el multímetro el resistor equivalente R_{eq_2} del circuito visto desde la fuente v_s, además de

medir (con simulación y montaje físico) la corriente i suministrada por la fuente v_s y los voltajes en todos los resistores v_{R_a}, v_{R_b} y v_{R_c}. Recuerde agregar las correspondientes tablas y figuras, y presentar las conclusiones sobre los resultados hallados, así como lo hizo para el circuito de la Figura 1.

4. **Simulación y montaje del circuito de la Figura 3:** repita el procedimiento que llevó a cabo para el circuito de la Figura 1 con el circuito de la Figura 3, teniendo en cuenta que se deberá medir con el multímetro el resistor equivalente R_{eq_3} del circuito visto desde la fuente v_s, además de medir (con simulación y montaje físico) solamente la corriente i suministrada por la fuente v_s. Recuerde agregar las correspondientes tablas y figuras, y presentar las conclusiones sobre los resultados hallados, así como lo hizo para el circuito de la Figura 1.

CONSIDERACIONES

1. El preinforme no tiene un formato definido. El grupo de estudiantes tendrá libertad para emplear el formato que quiera siempre que éste sea ordenado. Al inicio de la sesión, muestre en el computador de laboratorio el preinforme realizado. Éste podrá estar en formato PDF o DOCx. No es necesario imprimirlo. Recuerde tener en el preinforme el nombre de los integrantes, los cálculos solicitados y la consulta pedida.
2. Para el informe, sea ordenado con su presentación, incluya los nombres de los integrantes, las sesiones que considere convenientes, las figuras y tablas que fueron solicitadas en esta guía (preinforme, simulación y montaje), así también como el desarrollo del preinforme y las conclusiones para cada uno de los tres circuitos analizados. El correspondiente profesor del laboratorio les dará instrucciones para el envío del informe, incluyendo la fecha de entrega.
3. Es importante redactar el informe de esta práctica de laboratorio manteniendo una redacción clara, con buena ortografía y gramática. Además, se deben seguir las normas estándar para la escritura de reportes técnicos, incluyendo una estructura organizada, el uso adecuado de tablas y figuras, y la presentación de conclusiones relevantes. Recuerden que una presentación adecuada del informe no solo refleja su comprensión del tema, sino también su compromiso y responsabilidad como futuros ingenieros.
4. Se espera que los estudiantes trabajen en equipo de manera efectiva, asumiendo responsabilidades compartidas y promoviendo el liderazgo colectivo dentro del grupo. Cada integrante debe estar dispuesto a aportar ideas, tomar la iniciativa cuando sea necesario y apoyar a sus compañeros para alcanzar los objetivos comunes. Asimismo, es fundamental crear un ambiente colaborativo e inclusivo, en el que se valore la participación de todos, se respeten las diferencias y se fomente una comunicación abierta y respetuosa.